



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Tableau com Dados Geoespaciais

Mapas, shapes customizados, integração espacial e dashboards geográficos de alto impacto no Tableau

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do shapefile ao dashboard interativo geoespacial — Tableau como ferramenta de BI territorial

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Tableau e dados geoespaciais: visão geral | 05 | Cálculos geoespaciais no Tableau: distância e clustering |
| 02 | Mapas nativos: filled maps, symbol maps e density maps | 06 | Dashboard geoespacial: design e boas práticas |
| 03 | Shapes personalizados: GeoJSON de municípios brasileiros | 07 | Tableau + Python/R: análise geo avançada integrada |
| 04 | Conexão com bancos de dados geoespaciais (PostGIS, BigQuery GIS) | 08 | Conclusão |

Tableau: quando o mapa vira insight de negócio

Tableau é uma das líderes mundiais em Business Intelligence e tem suporte nativo robusto a dados geoespaciais: mapas coropléticos, de densidade, de símbolos e shapes customizados permitem visualizar qualquer KPI com dimensão geográfica de forma imediata e interativa.

Com conexão nativa a PostGIS, BigQuery GIS e shapefiles, e integração com Python/R via TabPy e RServe, o Tableau combina facilidade de uso com poder analítico geoespacial — tornando dashboards territoriais acessíveis a qualquer analista de negócios.

TABLEAU + GEO EM 1 IDEIA

KPI + Mapa Tableau = Insight Territorial

- Mapas coropléticos nativos e customizados
- Conexão direta com PostGIS e BigQuery GIS
- Integração Python/R para análise geo avançada

Seis recursos geoespaciais do Tableau

De mapas nativos a integrações avançadas — o poder geo do Tableau



Filled Map e Symbol Map



Density Map



Conexão PostGIS/BigQuery



Shapes Customizados



Integração Python (TabPy)



Dashboard Geo

Mapas Nativos e Shapes Customizados no Tableau

Tableau reconhece automaticamente campos geográficos (País, Estado, Cidade, CEP) e gera mapas com duplo clique. Para Brasil, os mapas nativos têm granularidade de estado — para municípios, é necessário importar shapefile ou GeoJSON personalizado.

Shapes customizados: importe o GeoJSON de municípios do IBGE como fonte de dados espacial. Crie um campo chave (código IBGE), faça o join com seus dados de negócio e o Tableau renderiza o coroplético municipal com qualquer métrica.

EXEMPLO PRÁTICO

Coroplético de vendas por município: GeoJSON IBGE importado como Spatial File + join com tabela de vendas por código IBGE + Filled Map com gradiente de cor por receita — dashboard de performance geográfica em 5 minutos no Tableau.



GeoJSON + IBGE

Municípios brasileiros no Tableau em minutos

Shapefile IBGE + join por código IBGE = coroplético de qualquer KPI por município do Brasil.

PostGIS, TabPy e Boas Práticas de Dashboard Geo

Conexões avançadas, análise geo com Python e design de dashboards territoriais eficazes



PostGIS e BigQuery GIS

- Tableau conecta nativamente ao PostGIS — queries com ST_ retornam geometrias
- BigQuery GIS: dados geoespaciais em petabytes acessíveis diretamente no Tableau
- Spatial joins no banco: Performance melhor que joins no Tableau para grandes volumes
- Live connection vs. extract: geo dados grandes pedem extract para performance



TabPy: Python no Tableau

- TabPy (Tableau Python Server): executa código Python dentro de cálculos Tableau
- Clustering geoespacial: K-Means via scikit-learn calculado e visualizado no Tableau
- Predição geoespacial: modelo ML Python gera scores por área e Tableau visualiza
- Distância e isócronas: cálculos Python retornam resultados para uso em filtros geo



Design de Dashboard Geo

- Regra de ouro: mapa como âncora visual central, KPIs acima, gráfico complementar à direita
- Filtros de ação: clique no mapa filtra gráficos e cards — interatividade sem código
- Tooltip enriquecido: ao passar o mouse, mini-gráfico histórico do município selecionado
- Mobile-first: mapas Tableau renderizam em tablets e smartphones com gestos nativos

Do shapefile ao dashboard Tableau geoespacial

Quatro etapas para criar dashboards territoriais de impacto no Tableau

01



Fonte de Dados

GeoJSON IBGE + tabela de KPIs ou conexão direta ao PostGIS/BigQuery GIS.

02



Modelagem

Join por código geográfico; campos lat/lon ou geometria reconhecidos pelo Tableau.

03



Visual Geo

Filled Map, Symbol Map ou Density Map com gradiente e filtros de ação.

04



Dashboard

Mapa + cards KPI + gráfico histórico — painel geoespacial interativo publicado.

Tableau geoespacial: BI que enxerga o território

Resumo: Tableau transforma dados geoespaciais em dashboards compreensíveis para qualquer tomador de decisão — sem código, com alto impacto visual. Desde o coroplético básico de municípios até clustering Python via TabPy, o Tableau cobre toda a gama de necessidades de BI geoespacial empresarial.

Perspectiva Futura: A integração nativa com Mapbox, o suporte crescente a dados H3 (índice hexagonal Uber) e as melhorias contínuas de performance geoespacial tornam o Tableau cada vez mais competitivo como plataforma de BI territorial de nível enterprise.



TABLEAU + GEO

Dashboard territorial que qualquer gestor entende

De GeoJSON a coroplético municipal — Tableau transforma dado geo em decisão de negócio.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do shapefile ao dashboard que convence.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo